

合同号： 2021K26wzzA00

## 技 术 服 务 合 同

项目名称： 20 个非靶向代谢组学分析服务

委托方（甲方）： 天津医科大学眼科医院

服务方（乙方）： 杭州联川基因诊断技术有限公司

签订地点： 中国杭州

签订日期： 2021 年 11 月 26 日

有效期限： 2021 年 11 月 26 日 至 2022 年 11 月 26 日



依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就乙方为甲方提供“非靶向代谢组学分析服务”事宜，经协商一致，签订本合同。

## 1. 定义条款

1.1. 除非另有约定，本合同使用的下列术语应具有如下界定的含义：

1.1.1. “合同”或“本合同”：指本合同正文和其附件，共同构成合同整体并相互补充；

1.1.2. “交付成果”：指乙方根据本合同规定交付的服务成果，包括文库、测序数据或分析结果等；

1.1.3. “技术障碍”：指在乙方现有条件下无法克服的技术问题，包括但不限于因合同约定的技术方法、技术路线、履行合同所使用的设备、仪器、软件等本身的缺陷或局限性、生物特性、生物个体差异性等导致的无法克服的技术问题。

1.2. 标题仅为方便参考而设，不影响本合同的解释和意义。

## 2. 技术服务内容、形式和要求

### 2.1. 技术目标

在合同规定的期限内完成（20）个样品的非靶向代谢组学分析。

### 2.2. 技术方法和路线

代谢物提取—液相色谱分离—LC-MS/MS—信息分析

### 2.3. 技术内容

#### 2.3.1. 代谢物分离

乙方对样品中代谢物进行分离，通过检索代谢数据库，鉴定出对应差异代谢物。

#### 2.3.2. 质谱检测数据标准信息分析

(1) 质谱物质检测数量统计（正负模式下鉴定总数）

(2) 物质鉴定质控（TIC总离子流图，物质峰宽评估，物质保留时间评估）

(3) 一级代谢物鉴定

(4) 二级代谢物鉴定

(5) 多元变量统计分析：PCA分析，PLS-DA分析

(6) 单变量统计检验

(7) 差异代谢物鉴定

(8) 差异代谢通路功能注释

## 3. 工作内容及时间安排

### 3.1. 甲方

#### 3.1.1. 工作内容：



### 1) 送样:

- a. 实验样品可由甲方自行送样、乙方派人、委托快递公司上门取样三种形式, 样品运输费用需由甲方另行支付。
- b. 甲方须仔细阅读乙方提供的《样品采集操作指南》、《样品准备储存及运输指南》, 严格按照其方法进行样品的前期处理和包装, 并且认真填写《技术服务样品提交单》确保样品所有信息的真实可靠性。
- c. 关于样品的实验信息, 甲方应认真填写《立项信息收集表》确保实验样品所有信息的真实可靠性, 由于甲方的失误造成的损失由甲方承担。
- d. 送样时需附赠填写完整的《技术服务样品提交单》。

### 2) 备份: 通常情况下, 乙方收到甲方的样品将直接用于代谢物抽提, 不做备份。尽管乙方对于合格样品抽提的成功率非常高, 但仍无法保证 100%抽提成功, 因此, 甲方一定要在样品准备时遵从备份原则:

- a. 建议除送给乙方的样品外, 甲方同时将样品再备份两份, 如果样品备份困难, 则至少要备份一份。第一批样品质检不合格, 可以备用样品补送。
- b. 严格备份样品, 即: 一份样品一分为二或一分为三进行备份。因样品太小等原因严格备份有困难时, 甲方可采用生物学备份, 即: 性质完全相同的样品同时间一次准备 2~3 批 (或 2~3 个), 送给乙方 1 批 (或 1 个), 其余备份。

### 3.1.2. 时间安排:

- 1) 甲方在本合同签署之日起 5 个工作日内, 提供样品, 并将电子版《技术服务样品提交单》发送到乙方指定邮箱。电子版内容需与纸质版内容以及甲方所提供的样品三者完全一致。
- 2) 甲方需在收到质检报告 3 个工作日内, 将《立项信息采集表》填写完整并通过 e-mail 发送到乙方指定邮箱, 乙方确认收到《立项信息采集表》后启动合同约定的后续实验服务。
- 3) 甲方需按时提供合同中约定提交的技术资料。如因甲方未能及时提供技术资料而导致实验延误, 乙方不承担责任。

### 3.2. 乙方

#### 3.2.1. 工作内容:

- 1) 样品保存: 乙方不负有长期保存甲方样品的责任, 并有权定期清理质量不合格的样品或是实验已完成的样品。乙方将不再就此另行通知甲方。双方就样品保存、处置、及返还约定如下,
  - a. 对于质检不合格的样品, 乙方将在质检报告发出之日起保存样品一周, 若甲方没有在前述一周内邮件和乙方确认样品返还或是继续使用, 乙方将一律对此类样品做废弃处理。
    - a) 若因甲方没有在规定时间内提出样品处置申请而造成的样品损失, 乙方不承担相关责任。
    - b) 甲方要求样品返还时, 须仔细阅读签署乙方的《样品保存处置返还申明》, 准确填写



乙方的《样品返还表》，以邮件方式发给乙方相关人员并确认。

- b. 对于质检合格的样品，乙方将在分析完成日起继续保存样品六周，甲方对以下内容进行勾选，如无勾选，乙方在分析完成日起六周后将一律对此类样品做废弃处理。分析完成日指我方发送或寄送客户分析报告和数据之日。勾选内容如下：

☐ 返样：（甲方需承担干冰和邮寄的费用，甲方也可以预约来乙方取回样品）

☒ 销毁：

☐ 保存\_\_月：（自分析完成日起六周开始计算，若甲方需要乙方延长保存样品时间，另收样品保存费¥2000 /月，不足1个月按照1个月计算，费用以此递增；乙方严格按照公认样品保存方法执行，但不能保证保存质量）

- 2) 交货方式：乙方向甲方提交项目结题报告，说明项目完成情况；交付项目分析结果文件，将使用云平台报告链接供甲方下载；如甲方因网络等原因无法顺利下载，可自备移动硬盘进行传输。参考价格如下：

|      | 存储容量 | 价格（元） |
|------|------|-------|
| U 盘  | 64 G | 180   |
| 移动硬盘 | 1 T  | 500   |
| 移动硬盘 | 2 T  | 700   |
| 移动硬盘 | 4 T  | 1100  |

甲方决定是否需要乙方提供的U盘或移动硬盘（甲方需勾选，如无勾选，则甲方自备U盘或移动硬盘）如下：

☐ 是（（数量）个（存储量）的（存储介质），费用为¥XXX元）

☐ 否（甲方自备U盘或移动硬盘）

甲乙双方约定，自甲方收到项目结题报告和结果文件之日起，乙方保存项目数据 90 天，若甲方未在届满前书面提出继续保存数据，到期后乙方将删除相关数据，不再另行通知，如果甲方在届满期前书面提出继续保存数据，则需签订补充协议并根据实际存储数据量与存储时间进行计费。

### 3) 数据后期验证：

科研结果具有不确定性，乙方不保证所提供的的数据结果与甲方的预期一致。乙方按照数据和 workflows 如实分析并给出结果。

#### 3.2.2. 时间安排：

- 1) 接收到样品并在预付款到位后 50 日内完成代谢物提取鉴定和数据分析，乙方承诺以最快的速度完成本次服务，若甲方需重新提供或追加样品，则服务周期各节点时间顺延（定制化分析内容的探讨及确定，请甲方在项目开展前或全部标准分析完成后统一向乙方提出，





由乙方评估后给出所需费用及项目周期)。

- 2) 若在测序或数据处理中遇到技术障碍,乙方应与甲方及时沟通,双方沟通时间应从本条第1点中的50日中扣除。

### 3.2.3. 履行地点: 杭州联川基因诊断技术有限公司

## 4. 售后服务

- 4.1. 甲方收到交付成果后,如有异议必须在3日内及时向乙方反馈。
- 4.2. 甲方可以在分析完成日后的六个月内针对交付成果的疑问询问乙方,询问内容只限于合同中的服务内容。

## 5. 报酬及其支付方式

- 5.1. 合同总金额: 人民币 13000 元, 大写: 壹万叁仟元整。

| 产品名称       | 单价(元)    | 数量(个) | 单价*数量(元) | 税额(元)  | 总价(元) |
|------------|----------|-------|----------|--------|-------|
| 代谢物鉴定与差异分析 | 613.2075 | 20    | 12264.15 | 735.85 | 13000 |
|            |          |       |          |        |       |
| 总费用        |          |       |          |        | 13000 |

支付方式:

甲方向乙方支付合同总金额全款,计人民币 13000 元整作为费用,乙方确认收到相应款项后启动合同约定的实验服务。由于甲方未支付合同约定款项而引起的实验周期延长,乙方不负有责任。

- 5.2. 乙方账户信息如下:

付款方式: 电汇方式或转帐支票

公司名称: 杭州联川基因诊断技术有限公司

公司账号: 385771705298

开户银行: 中国银行杭州市钱塘新区支行

## 6. 甲方责任

- 6.1. 对于不符合乙方建库要求的样品,甲方坚持要求进行建库、测序及信息分析工作,所有费用由甲方承担,乙方不对建库、测序、信息分析结果及后续分析结果承担责任;如失败后甲方再次送样,需重新支付相关费用。
- 6.2. 代谢组项目不同物种或不同类型样本不能一批次实验上机分析,若甲方未向乙方声明样本存在不同物种或不同类型的情况,或甲方仍然要求一起实验上机分析,乙方不对分析结果可能存在的偏差负责,也不再提供对本项目样本分开重新上机或者重新生信处理的服务。



- 6.3. 乙方仅保证实验数据的可靠性，检测结果根据甲方提供的材料及样本做出，对甲方提供的材料及样本来源不承担任何审查义务及法律责任，如因甲方提供的材料及样品等导致乙方面对任何索赔、指控时，甲方应承担相应法律责任。
- 6.4. 甲方未按照合同约定支付相应费用时，应当支付本项目研究开发经费和报酬总额的0.1%作为违约金。
- 6.5. 如因非乙方原因导致合同执行中止时，甲方应支付本项目研究开发经费和报酬总额的0.1%作为违约金并按照乙方实际执行的工作量支付相关费用。
- 6.6. 甲方应履行以下保密义务：
- 1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：原始资料、技术路线、试验报告及与试验有关的资料结果及价格等。
  - 2) 涉密人员范围：参与项目所有人员。
  - 3) 保密期限：自合同生效日起2年。
  - 4) 泄密责任：一切责任由泄密方承担。

## 7. 乙方责任

- 7.1. 乙方除完成甲方的实验外，无权使用甲方提供之样品于其他实验。如果乙方未经甲方书面或 email 正式许可应用甲方样品于其他实验，甲方有权追究乙方法律责任。
- 7.2. 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
- 7.3. 如因乙方过错，提供的项目成果不符合双方约定时，则乙方应及时与甲方沟通，双方商定期限重新提供。
- 7.4. 如因乙方过错，导致实验延期，乙方应当支付本项目研究开发经费和报酬总额的0.1%作为违约金。
- 7.5. 乙方应履行以下保密义务：
- 1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：原始资料、技术路线、试验报告及与试验有关的资料结果及价格等。
  - 2) 涉密人员范围：参与项目所有人员。
  - 3) 保密期限：自合同生效日起2年。
  - 4) 泄密责任：一切责任由泄密方承担。

## 8. 通用条款

- 8.1. 甲方应在选用测序前自行确认生物信息分析需要的数据库信息。甲、乙双方可以就实验设计以及数据库信息进行讨论。乙方可以提供实验设计以及数据库选用的参考建议，最终方案由甲方确定。
- 8.2. 合同生效后，如果合同款未到，而要求乙方进行实验的，乙方可以考虑在获得相关书面申请以及签订补充协议的前提下根据合同内容文库构建，但如果甲方中途因任何原因而



改变实验方案，则甲方需对已经完成的实验负责，并承担相关费用。

- 8.3. 如因不可抗力导致的项目延误或不能继续履行时，双方均不承担责任。不可抗力是指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，包括自然灾害、军事行动、工人罢工、暴乱、法律法规强制规定、政府政策限制。
- 8.4. 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
- 8.5. 甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的生物或医学相关的技术成果，归甲方所有。乙方为完成分析所提供的自有算法、软件、工具及由此本身产生的知识产权属乙方。
- 8.6. 甲方提供的工作条件、样品等材料不符合乙方要求，经乙方提示后仍不能提供时，乙方可以解除合同。
- 8.7. 甲方享有论文署名、专利申请、未来开发等权利。著作权（或专利）取得后的使用和有关利益分配方式如下：
  - 1) 乙方提供的本次服务实验数据归甲方所有，乙方提供的其它资料和数据的知识产权归乙方所有。
  - 2) 甲方用乙方提供的实验服务的内容或实验结果所发表的论文，应在论文中提及来源（LC-BIO TECHNOLOGIES (HANGZHOU) CO., LTD.）。
- 8.8. 为有效履行本合同，双方确定，在本合同有效期内，甲方指定胡博杰（联系电话：13612130943；电子邮箱：bhu07@tmu.edu.cn）为甲方项目联系人及委托代理人，乙方指定王真真（联系电话：13207637205；电子邮箱：zzwang@lc-bio.com）为乙方项目联系人及委托代理人。委托代理人承担以下责任：
  - 1) 依据本合同约定内容推动双方正常履行合同；
  - 2) 对该合同各条款相关事宜及时进行沟通；
  - 3) 代表双方签署相关材料；
  - 4) 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
- 8.9. 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，如协商无法达成一致，合同双方任何一方均可向当地法院提起诉讼。
- 8.10. 甲方提供的工作条件、样品等材料不符合乙方要求，经乙方提示后仍不能提供时，乙方可以解除合同，合同解除后，甲方需按照乙方实际已完成的工作量支付费用。
- 8.11. 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。
  - 1) 因发生不可抗力或技术障碍；
  - 2) 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行。

## 9. 其他条款

- 9.1. 本合同取代此前可能存在的双方之间的有关本次服务的任何书面或口头的约定。经签署

技术有阳



- 本合同，双方确认将仅以本合同的明确约定为调整双方合同关系的陈述、承诺或保证。
- 9.2. 双方所有联系以“签约人”的书面说法为准。双方单位其他人员的意见仅做参考之用，不作为法律证据。
- 9.3. 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
- 9.4. 其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

天津医科大学眼科医院

授权代表签名：

(盖章)

2021 年 11 月 26 日

乙方：

杭州联川生物技术股份有限公司

授权代表签名：

(盖章) 合同专用章

2021 年 11 月 26 日

